浙江大學
ZHEJIANG UNIVERSITY

信息与电子学物理基础

耿氏管初步设计

姓　　名：[redacted]

学　　院：信息与电子工程学院

　　系：信电

专　　业：电子科学与技术

学　　号：[redacted]

指导教师：汪小知

2025 年 11 月 28 日

摘 要

随着毫米波通信、太赫兹成像等技术的快速发展，对小型化、高性能固态信号源的需求日益迫切。耿氏二极管作为一种基于体效应、无需 PN 结和外部谐振腔的振荡器件，是突破传统技术瓶颈的关键途径。

本研究针对 400 GHz 高频应用，提出一种基于氮化镓（GaN）材料的耿氏二极管设计方案。GaN 具有高电子饱和速度、高击穿电场和优异的热导率，能有效提升器件的工作频率和输出功率。设计中采用“Notch 层+AlGaN 势垒层+V 形沟槽阳极”的复合结构，优化电场分布，缩短电子预热距离，增强畴成核效率。通过理论分析与参数约束，确定了有源区厚度、掺杂浓度等关键参数。同时，针对高频热损耗和雪崩电离等典型问题，提出了相应的工艺优化措施。本方案在追求高频性能的同时，兼顾了可制造性与可靠性，为高频固态振荡器的研发提供了可行的技术路径。

关键词：耿氏二极管　氮化镓（GaN）　　高频振荡器

目 录

一、设计背景 1
1.1 高频固态振荡器需求 1
1.2 耿氏二极管的研究现状 1
1.3 设计目标 2
二、耿氏二极管的基本原理 2
2.1 耿氏效应 2
2.2 耿氏二极管的基本结构与工作机制 4
2.3 振荡条件与频率-功率特性分析 5
三、GaN 基耿氏二极管设计 6
3.1 GaN 材料性能优势 6
3.2 GaN 基耿氏二极管的设计关键 7
3.2.1 总体方案设计 7
3.2.2 结构选型 7
3.2.3 参数约束分析 9
3.3 GaN 基耿氏二极管的制备工艺 11
3.4 典型问题的工艺优化方案 12
3.4.1 高频热损耗优化 12
3.4.2 雪崩电离效应抑制 13
四、设计评估与综合因素考量 13
4.1 设计评估 13
4.2 生产安全防护 13
4.3 社会与环境因素考量 14
参考文献 15

一、设计背景

1.1 高频固态振荡器的技术需求

随着 5G/6G 毫米波通信、高分辨率雷达及太赫兹成像技术的快速发展，GHz 至 THz 频段高性能、小型化固态信号源的技术需求日益凸显。然而，目前的传统高频振荡技术路径正面临着显著瓶颈：基于 LC 谐振的半导体振荡器（如 VCO）在毫米波频段，片上电感品质因数骤降，导致相位噪声恶化、功耗升高且调谐范围受限；而基于 PN 结的半导体振荡器件，其性能与结电容、载流子渡越时间强相关，在高频拓展中面临物理极限。因此，探索不依赖高 Q 值无源谐振结构、可规避 PN 结频率瓶颈的新型振荡机制具有重要研究价值。

耿氏二极管作为基于半导体体效应的负阻器件，为该技术挑战提供了独特解决方案。其振荡频率主要由载流子在有源区的渡越时间决定，理论上通过优化材料特性与器件物理尺寸，即可直接产生微波至太赫兹信号，绕开传统方案的诸多限制，成为突破高频固态信号源技术瓶颈的关键研究方向。

1.2 耿氏二极管的研究现状

1963 年，J. B. 耿氏首次在砷化镓（GaAs）材料中观测到耿氏效应，为相关器件研发奠定基础。基于这一效应发展的耿氏二极管，现已成为毫米波频段重要的固态振荡源。传统基于 GaAs 或 InP 的耿氏二极管技术成熟，但其性能受限于材料的电子饱和速度 v_{sat}与击穿电场 E_{br}，导致可实现的负阻区宽度有限。

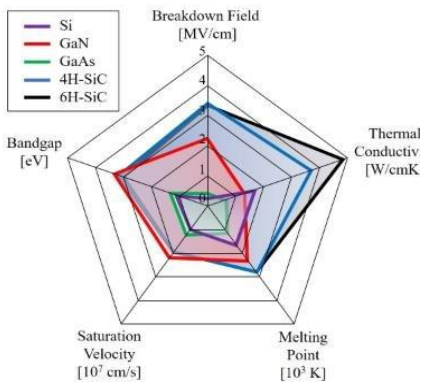

图 1. 不同半导体材料的关键性能参数

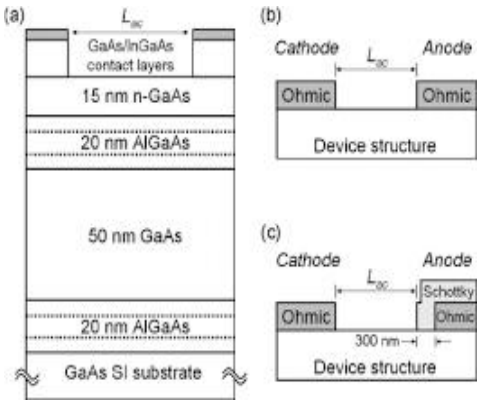

图 2. GaAs 基耿氏二极管器件结构示意图

不同材料电子漂移速度与电场的关系通常可由经验模型描述：

$$v(E) = \frac{\mu_0 E}{1 + (\frac{E}{E_c})^{\beta}}$$

其中 μ_0为低场迁移率，E_c 为临界电场。

为了突破频率与功率瓶颈，以氮化镓为代表的第三代宽禁带半导体成为研究前沿。GaN 的高临界电场（>150 kV/cm）和更高峰值漂移速度使其潜在最大振荡频率理论可达：

$$f_{\mathrm{GaN}} \sim 760\ \mathrm{GHz}$$

此外，通过引入 Notch 层改善阴极电场，使电子获得能量前的“死区”缩短，即有效减少转移延迟，提高高频性能。

前沿研究中，多栅耿氏结构能够同步调控多个耿氏畴，从而实现：

$$P_{\mathrm{out}} \propto E^2 nV$$

即输出功率与电场平方、载流子浓度、有效畴体积成正比。已有成果在约 400 GHz 处实现近 10 mW 输出。

1.3 设计目标

本次课程设计的核心要求为：设计一款不含 PN 结、无 LC 的 2GHz 以上振荡器，旨在提出一个创新、可行且有竞争力的 GaN 耿氏二极管初步设计方案。通过结构设计、参数优化及工程可行性评估等，在控制制造成本的同时保障其高频稳定性与输出性能，形成兼具可制造性与性能优势的方案，以满足模拟企业或研究机构研发新产品的需求。

二、耿氏二极管的基本原理

2.1 耿氏效应

耿氏效应（Gunn Effect）是一种发生在具有多能谷结构的III–V族半导体（如 GaAs、InP、GaN）中的转移电子效应。其核心源于导带不同能谷之间的电子迁移率差异：在低电场下，电子主要集中在中心Γ能谷，具有较高迁移率 μ 与漂移速度 v_d；当外加电场超过阈值电场 E_{th} 后，部分电子获得足够能量跃迁至卫星能谷（如 L 谷或 X 谷），这些能谷具有更大的有效质量与更低的迁移率，导致整体漂移速度随电场增加反而下降，即出现负微分电阻（Negative Differential Resistance, NDR）。

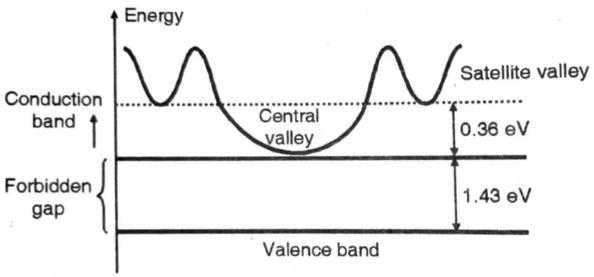

图 3. GaAs 多能谷能带结构示意图

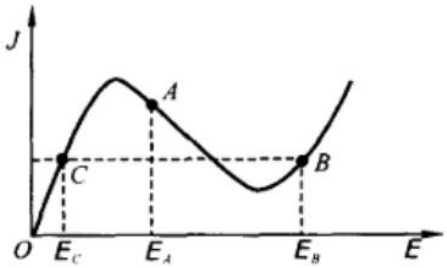

图 4. GaAs 耿氏效应

其数学特征可写作：

$$\frac{\partial v_d}{\partial E}<0 \text{ 或 } \frac{\partial J}{\partial E}<0\text{，其中 } J=q\cdot n\cdot v_d$$

负阻区使得均匀电场分布变得不稳定，最终导致电子在局域空间形成高电场区域，即耿氏畴（Gunn Domain）。畴常在阴极附近形成，其产生机制与载流子注入延迟与电场扰动相关。

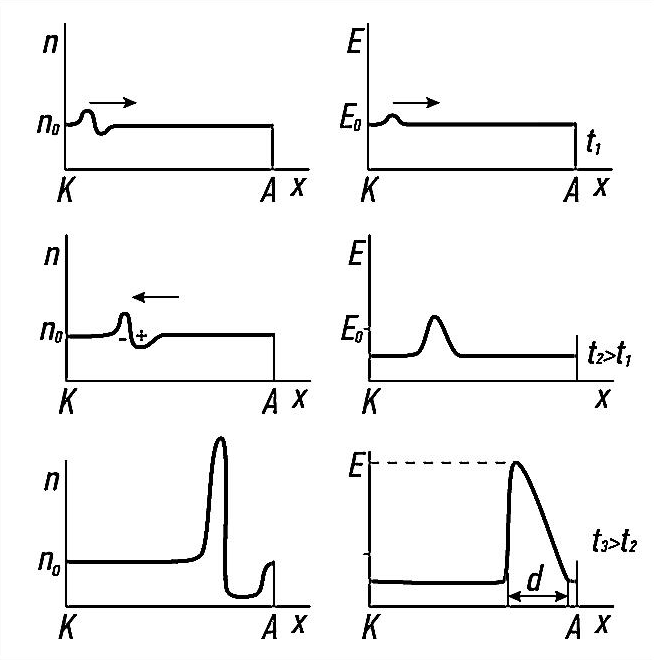

图 5. 耿氏畴形成过程中载流子浓度与电场的时空分布

当畴形成后，会以接近电子漂移速度的速度向阳极移动，它的移动速度可写成 ：

$$v_{domain}\approx v_d(E_{domain})$$

当畴抵达阳极并被吸收时，阴极电场重新上升并再次触发新的畴形成，从而产生周期性振荡。振荡频率主要由畴渡越有源区的时间决定：

$$f\approx\frac{v_d}{L}$$

其中 L 为有源层厚度。由式可见，减小 L 或提高材料的峰值漂移速度均可显著提高振荡频率。能谷间能量差ΔE（如 GaAs 的 $\Gamma\rightarrow L$ 约 0.29 eV）是耿氏效应强弱的关键决定参数。能谷间转移延迟也引入所谓“死区”（dead zone），即电子完成谷间跃迁所需时间对应的无效渡越区，会降低输出功率与高频性能。经典的“峰值速度–谷值速度模型”可用于拟合实际材料中的 v（E）关系，其常用表达为：

$$v(E)=v_{\mathrm{sat}}\frac{E/E_c}{1+(E/E_c)^{\gamma}}$$

其中 γ 反映材料负阻强度，E_c 为临界电场。模型揭示漂移速度在 $E \approx E_c$ 附近达到峰值，随后随电场增加进入负阻区。

2.2 耿氏二极管的基本结构与工作机制

耿氏二极管是一种典型的 n 型半导体转移电子器件，其核心设计理念是通过材料自身的负微分电阻特性实现高频振荡。

器件结构通常由 n^+–n–n^+三层组成：两端的 n^+区作为阴极和阳极接触层，提供低电阻欧姆接触，而中间的 n 区为有源区，是畴形成和高频振荡发生的关键区域。外加电压主要分布在中间的轻掺杂区，使其电场足够达到器件工作所需条件，同时减小高场区对接触层的影响。在纵向结构中，阴极端的载流子注入和电场分布决定了畴触发位置，而阳极端的高掺杂接触保证电子顺利收集并维持整体电流稳定性。器件的几何尺寸、掺杂浓度以及接触层厚度直接影响有源区的电场分布、畴形成阈值及漂移速度，从而决定振荡频率范围和输出功率。平面结构或异质结结构（如 AlGaN/GaN）可进一步优化电场均匀性、减小死区长度。

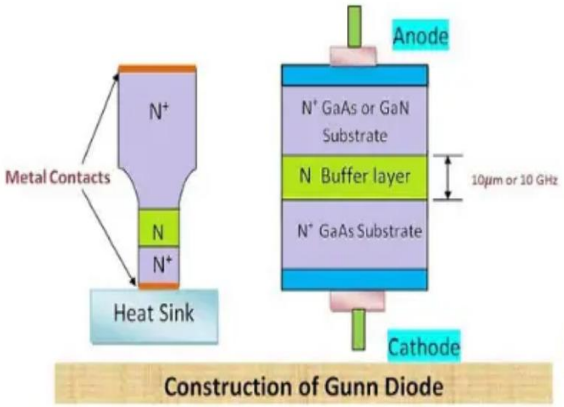

图 6. 耿氏二极管的结构示意图

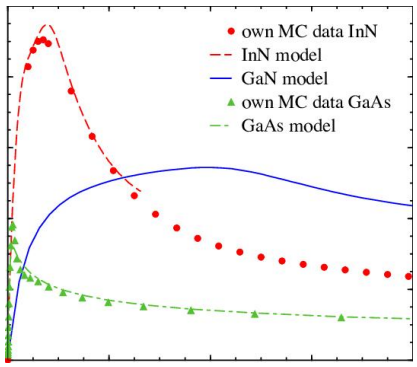

图 7. InN、GaN、GaAs 的电子漂移速度-电场特性

此外，器件设计需依托峰值–谷值漂移速度模型的工程实现，如图 7 中 InN、GaAs 等材料的速度-电场特性所示，需通过选料与掺杂方案控制电子漂移速度的峰、谷位置，以保障

耿氏畴稳定形成并在有源区内有效漂移，而 GaN 等材料的特性差异则需匹配不同应用场景。同时，通过调整有源层、接触层厚度及材料组合，可实现 GHz 至 THz 频段的振荡，并优化器件的输出功率与效率。

耿氏二极管的结构设计与工作机制紧密相关：有源区提供畴形成和漂移空间，接触层保证电子有效注入与收集，而整体几何和掺杂设计直接决定器件的频率、功率以及稳定性。合理的结构设计使器件在不依赖外部谐振腔的情况下实现高频振荡，为微波、毫米波乃至太赫兹固态信号源提供了可行方案。

2.3 振荡条件与频率-功率特性分析

耿氏二极管持续振荡需满足负阻区阻抗匹配与能量补偿条件，其负微分电阻 R_{NDR} 需抵消外电路正阻损耗，需满足 $|R_{NDR}|>R_L+R_S$（其中 R_L 为负载电阻，R_S 为器件寄生电阻），同时内部负阻能量要补偿振荡过程中的功率损耗。

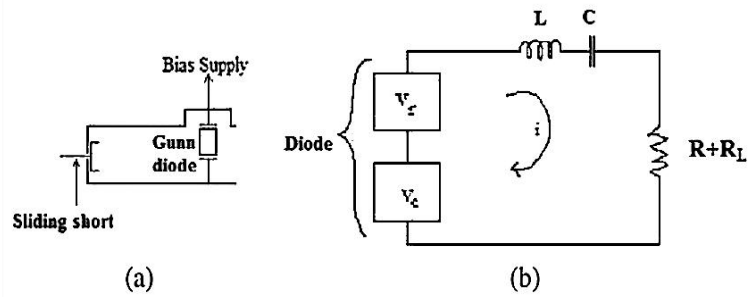

图 8. 耿氏二极管的振荡电路示意图；（a）耿氏二极管的实际工作电路；（b）等效电路模型

与传统谐振型振荡不同，它无需外部谐振腔，核心约束是耿氏畴的稳定渡越与再生周期。畴从阴极到阳极的渡越时间 $\tau_d=L/v_d$（L 为有源层厚度，v_d 为畴漂移速度）若与外电路 RC 时间常数 $\tau_{RC}=RC$ 匹配，可形成持续周期性电流振荡；若渡越时间过短或阻抗失配，会引发畴提前淬灭或多畴无序运动，导致振荡失稳。

其频率与功率呈非线性耦合特性，核心受材料输运特性与器件几何参数限制。振荡频率主要由畴渡越有源区时间决定，减小有源层厚度或提高材料峰值漂移速度能提升频率，但会缩小有源区体积进而限制功率输出。

输出功率 P 与有源区电场强度 E、载流子浓度 n 及体积 V 正相关，可近似表达为：

$$P\propto nEv_dV$$

高频下有源层变薄、畴渡越时间缩短，会使畴内电场积累不足，导致功率随频率升高呈

指数衰减。材料负微分迁移率区间宽度也有影响，GaAs 等材料的负阻区电场范围较窄，高频下易超出负阻区间导致器件退出耿氏振荡模式，功率快速跌落；而 GaN 等宽禁带材料的负阻区范围更广，在更高频率下仍能维持稳定负阻，功率衰减更平缓。

三、GaN 基耿氏二极管设计

3.1 GaN 材料性能优势

氮化镓结构示意图：

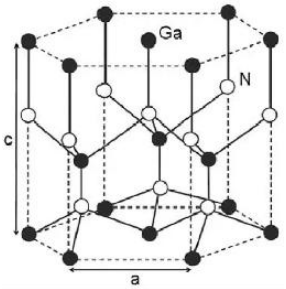

图 9

GaN 能带结构示意图:

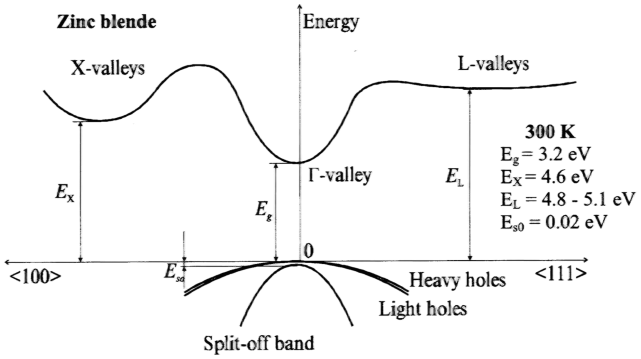

图 10

针对高频振荡需求，GaN 材料凭借其独特的物理特性，成为突破传统 GaAs、InP 器件性能瓶颈的核心选择，具体优势体现在三方面：

①高频适配的载流子输运特性：GaN 的电子峰值漂移速度可达 $2.5\sim3.0\times10^{7}$ cm/s，且在高电场下仍能保持稳定，相比 GaAs（2×10^{7} cm/s），可显著缩短载流子渡越有源区的时间——根据耿氏振荡频率核心公式 $f\approx\frac{v_{\mathrm{sat}}}{L}$（$v_{sat}$ 为电子饱和速度，L 为有源层厚度），更高的漂移速度能在合理的有源层厚度下直接突破较高的频率阈值，避免因过度减薄有源层导致的功率衰减。

②高功率耐受的电场与热学特性：GaN 的临界击穿场强达 3.3MV/cm，是 GaAs 的 8 倍

以上，可承受更高偏置电压而不发生击穿，为几百 GHz 高频下的功率输出提供电场基础；同时其热导率（2.0W/cm·K）是 GaAs 的 4 倍，能快速散出高频振荡产生的焦耳热，缓解自加热导致的负阻特性退化，保障器件在 400GHz 频段的长期稳定工作。

③低噪声的能谷结构优势：GaN 导带中中心能谷（Γ谷）与卫星能谷（M-L 谷）的能量差约 2.1eV，远大于 GaAs 的 0.3eV，这一特性提高了电子谷间跃迁的阈值场强，减少了高频下的随机谷间跃迁噪声，使器件在 400GHz 频段仍能维持稳定的负阻振荡，降低相位噪声对信号质量的影响。

3.2 GaN 基耿氏二极管的设计关键

3.2.1 总体方案设计

本设计面向 400 GHz 左右的高频振荡应用， 因此选择基于负微分迁移率（NDR）效应的单畴渡越模式作为主要工作机制。GaN 材料在高电场下电子漂移速度出现下降的特性，是发生耿氏效应的物理基础。为了获得足够高的振荡频率，需要使空间电荷畴既能快速成核，又能在有源区内稳定传播。

为实现 400 GHz 的工作点，渡越区长度必须保持在亚微米量级。基于第二节中所述耿氏效应及耿氏管的物理机制，本设计采用：N+接触层、低掺杂 Notch 层、N-渡越区、AlGaN 势垒层以及 N+阳极结构的组合。Notch 层提升了阴极侧电场，使电子加速更迅速；AlGaN 势垒层提供额外的极化电场，提高电子注入效率。二者共同作用使畴成核时间显著缩短，有助于提升高频性能。

3.2.2 结构选型

不同结构对电场分布与畴成核特性的影响非常显著。基础 n+n- n+结构较为简单，但电子必须经过较长的能量积累距离，其预热距离可用简化关系表达为下式：

$$x_{\mathrm{pre}} \propto \frac{1}{E_{\mathrm{eff}}}$$

由上式可见，该结构在高频应用中成为限制因素。

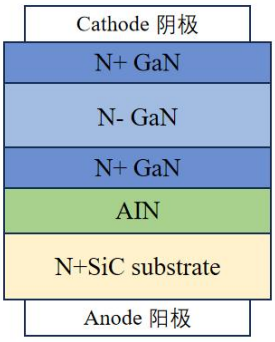

图 11. n+n-n+结构示意图

对该结构做一定改进，在结构中加入 Notch 层，由于其掺杂较低，局部电场梯度得到增强。根据泊松方程：

$$\frac{dE}{dx} = \frac{qN_D}{\varepsilon}$$

可见减小掺杂会使电场建立得更快，从而明显提升畴成核效率。

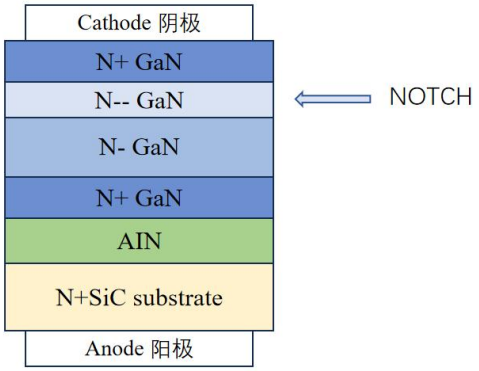

图 12. 加入 notch 层的改进结构

进一步加入 AlGaN 势垒层后，由于极化效应，界面上会产生极化电荷，产生一个等效电场。这个附加电场有助于电子更顺利地进入高能谷，使畴的初始形成位置更接近阴极， 提高整体响应速度。

等效电场可近似写为：

$$E_{\mathrm{pol}} \approx \frac{\sigma_{\mathrm{pol}}}{\varepsilon}.$$

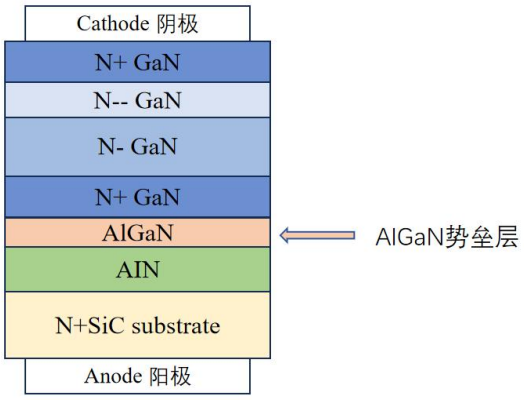

图 13. 加入 AlGaN 势垒层的进一步改进结构

此外，本设计采用 V 形沟槽结构调整阳极附近的电场分布。沟槽形状可改变电场峰值，其趋势可概括为：

$$E_{\max} \propto \frac{1}{r_{\text{edge}}},$$

由上式可见，增大曲率半径可降低局部高场，避免过早击穿。这一结构在高频耿氏二极管中已被证明具有良好有效性。

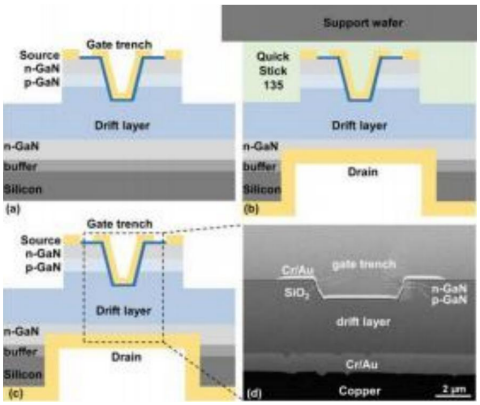

图 14. V 形沟槽结构

基于畴成核、频率性能与可靠性之间的综合考虑，本设计最终选择“Notch + AlGaN 势垒层+V 形沟槽”的复合结构，实现高频与稳定性之间的平衡。

3.2.3 参数约束分析

耿氏二极管的设计需以物理机理为核心，满足“畴能够形成、畴不会停滞、结构达到目标频率”三大核心约束，确保器件在目标频率 $f = 400GHz$ 高频下稳定振荡。

（1）畴形成约束

畴形成条件可简化为著名的耿氏条件： $NL >（NL）_0$

其中$（NL）_0 \approx 10^{13} cm^{-2}$，是 GaN 材料常见的下限值。若达不到这一条件，空间电荷波无法积累到足以引发畴的程度。

（2）静止畴的避免约束

为了避免静止畴，还需要满足 $N < N_{crit}$，N_{crit} 可以根据临界电场估算为：$N_{crit} \approx \dfrac{\varepsilon \cdot E_{th}}{q}$。

式中，$\varepsilon \approx 9.5\varepsilon_0$，$E_{th} \approx 3\times10^5 V/\text{cm}$，则带入参数可计算得：

$$N_{crit} \approx \frac{9.5\times8.85\times10^{-14}\times3\times10^5}{1.6\times10^{-19}} \approx 1.56\times10^{19} cm^{-3}$$

GaN 的高临界电场使得该上限相对较高，为高掺杂设计留出了空间，保证了载流子浓度满足畴形成需求，同时避免了因载流子过多导致畴停滞。

（3）负微分电导区范围

GaN 导带多能谷结构中，电子在低电场下处于Γ谷（高迁移率），当电场超过临界阈值后跃迁至 M-L 谷（低迁移率），形成负微分迁移率（NDM），对应宏观负微分电阻（NDR）区。通过 GaN 速度-电场特性经验模型及文献数据，确定负微分电导区的电场范围为 $E = 2.5\times10^5 \sim 3\times10^5 V/cm$。

（4）渡越区长度与掺杂浓度计算

在目标频率 $f = 400GHz$ 下，$v_{sat} \approx 2.8\times10^7 cm/s$。

渡越长度需满足 $L = \frac{v_{sat}}{f}$，可得 $L \approx 0.7\mu m$，将此长度带入畴形成条件即可得所需掺杂范围：$N > \frac{(NL)_0}{L}$，可得 $N > 1.4\times10^{18} cm^{-3}$，则取 $N \approx 2\times10^{18} cm^{-3}$。

设计渡越区长度 $L \approx 0.7\mu m$ 与掺杂浓度为 $N \approx 2\times10^{18} cm^{-3}$。

（5）工作电场与工作电压确定

结合 GaN 负微分电阻区范围（$2.5\times10^5 \sim 3.5\times10^5 V/cm$），选定 400GHz 工作点的电场为 $E = 3\times10^5 V/cm$，确保器件稳定工作在负阻区且不击穿。

由 $V = E\times L$ 计算可得 $V = 3\times10^5 V/cm \times 0.7\times10^{-4} cm = 21V$，该电压值匹配 GaN 的击穿场强（3.3MV/cm），具有充足的击穿裕量。

（6）电极引出方式

采用“顶部共面引出”方式，阴极与阳极电极对称分布在器件表面，电极宽度为 20μm，间距与渡越区长度一致（0.7μm），避免横向电场畸变影响畴传播。

器件各主要结构名称	具体数值
阴极 N^+-GaN 掺杂浓度	$2.0 \times 10^{18}\,\mathrm{cm}^{-3}$
阴极 N^+-GaN 厚度	$0.2 \sim 0.3\,\mu\mathrm{m}$
Notch 层掺杂浓度	$1.0 \times 10^{16}\,\mathrm{cm}^{-3}$
Notch 层厚度	$0.15 \sim 0.25\,\mu\mathrm{m}$
渡越区掺杂浓度	$N \approx 2.0 \times 10^{18}\,\mathrm{cm}^{-3}$
渡越区长度	$L \approx 0.7\,\mu\mathrm{m}$
负微分电导区电场范围	$(2.5 \sim 3.5) \times 10^5\,\mathrm{V/cm}$
设计工作电场	$E = 3.0 \times 10^5\,\mathrm{V/cm}$
工作电压（估算）	$V \approx 21\,\mathrm{V}$
AlGaN 势垒层厚度	$0.05 \sim 0.10\,\mu\mathrm{m}$
AlGaN 极化电荷密度	$0.02 \sim 0.04\,\mathrm{C/m^2}$
阳极 N^+-GaN 掺杂浓度	$2.0 \times 10^{18}\,\mathrm{cm}^{-3}$
阳极 N^+-GaN 厚度	$0.2 \sim 0.3\,\mu\mathrm{m}$
AlN 缓冲层厚度	$30 \sim 50\,\mathrm{nm}$
SiC 衬底厚度	$150 \sim 300\,\mu\mathrm{m}$
电子饱和漂移速度	$v_{\mathrm{sat}} \approx 2.8 \times 10^7\,\mathrm{cm/s}$
目标振荡频率	$f = 400\,\mathrm{GHz}$
电极引出方式	顶部共面引出
电极宽度	$20\,\mu\mathrm{m}$
阴极—阳极间距	$0.7\,\mu\mathrm{m}$

表 1：GaN 耿氏二极管参数列表

3.3 GaN 基耿氏二极管的制备工艺

（1）外延片准备与基础层构建

首先需要制备高质量的外延片，包括衬底清洗、缓冲层生长以及未掺杂 GaN 的沉积。衬底的选择与初始外延质量直接影响后续多层结构的晶格完整性和电场均匀性，因此在此阶段重点是形成稳定的外延基础，为后续 Notch 层、渡越区和势垒层的生长提供可靠平台。

（2）Notch 轻掺杂层的外延生长

在完成基础外延之后，需要在阴极侧生长轻掺杂的 Notch 层。该层的目标是增强局部电场梯度，使畴能够更容易在阴极附近形成。工艺控制的核心是确保 Notch 层在厚度和掺杂分布上的均匀性。

（3）主渡越区的外延生长

主渡越区这是耿氏振荡的核心工作区域。此区域的生长重点在于保持掺杂的均匀性与晶体质量，使畴在其中能够稳定传播。

（4）AlGaN 势垒层的外延构建

在渡越区顶部外延一层薄的 AlGaN 势垒，用以引入极化电荷，提升电子向高能谷的注入效率。该层需要保证良好的界面质量，从而实现所期望的极化电场增强效果，使畴的初始形成位置更贴近阴极，提高高频响应速度。

（5）V 形沟槽结构的刻蚀与侧壁钝化

通过光刻和刻蚀工艺在阳极附近形成 V 形沟槽结构。沟槽的几何形状能够调节局部电场分布，降低峰值电场并抑制过早击穿。刻蚀完成后需进行侧壁钝化，以修复刻蚀造成的表面损伤，并减少界面陷阱带来的漏电通道。

（6）金属电极的沉积与欧姆接触形成

阴极和阳极金属通过溅射或蒸镀方式沉积，并经过热处理以形成稳定的欧姆接触。在 V 形沟槽区域，金属需要均匀覆盖沟槽侧壁。

（7）衬底减薄、背面金属化与散热结构集成

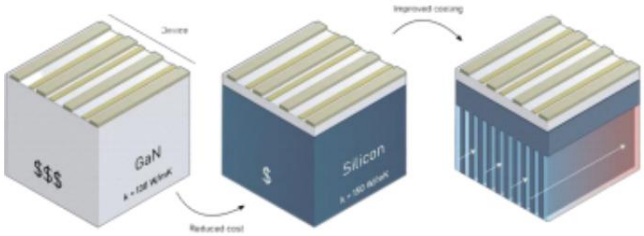

图 15.GaN器件的散热优化方案

最终对衬底进行减薄处理并形成背面金属，用以降低热阻并增强散热能力。随后将芯片键合到高热导材料的热沉上，使器件能够在高频、大电场条件下保持稳定工作，并避免自热导致负阻特性退化。

3.4 典型问题的工艺优化方案

3.4.1 高频热损耗优化

问题诱因：高频振荡时，有源区焦耳热功率密度达10^4 W/cm²，若散热不及时，器件温度会升至 150℃以上，导致电子迁移率下降 20%，振荡频率偏移（可达±10GHz），影响信号稳定性。

优化方案：

（1）双层热沉集成工艺：器件背面采用共晶焊技术（焊料为 AuSn，熔点 280℃）贴合 CuW 热沉（热导率 200W/m·K），正面溅射 Au 散热层（热导率 316W/m·K）。

（2）将传统矩形有源区设计为叉指型，相比矩形结构，散热面积增大；同时在有源区周围制备 Au 散热环，进一步导出局部热量，保障器件性能稳定性。

3.4.2 雪崩电离效应抑制

问题诱因：400GHz 高频下，有源区高场区域易发生电子雪崩电离，导致局部电流密度骤增（可达10^5 A/cm²），引发器件不可逆损坏，无法维持稳定振荡。

优化方案：

（1）分级掺杂有源区设计：采用 MOCVD 分段生长工艺制备有源区，以阴极侧（靠近 Notch 层）至阳极侧为梯度方向，通过逐步调整硅源流量实现掺杂浓度的连续渐变。此设计可有效平缓有源区内部的电场梯度，避免因局部电场强度过高而触发雪崩电离效应，提升器件的电场分布均匀性与工作稳定性。

（2）通过加深隔离沟槽的刻蚀深度，确保完全切断沟槽下方的载流子横向传输路径，从结构上阻断非期望的电流通道。沟槽刻蚀完成后，引入等离子体处理工艺对沟槽侧壁进行钝化处理，从而显著降低器件漏电流，从根源上抑制雪崩电离的发生，强化器件的隔离性能。

四、设计评估与综合因素考量

4.1 设计评估

本设计的 GaN 基耿氏二极管方案在性能、工艺可行性及成本控制层面均展现出显著优势，同时也需关注部分待优化的技术细节。

性能上，方案采用“Notch 层+AlGaN 势垒层+V 形沟槽”复合结构，结合 GaN 材料高电子饱和速度与高击穿场强特性，可实现 400GHz 目标振荡频率，远超 2GHz 设计阈值，且输出功率较传统 GaAs 器件提升一个数量级。另外，双层热沉与叉指型有源区设计解决了高频热损耗问题，分级掺杂与沟槽钝化方案有效抑制雪崩电离，保障了器件工作稳定性。

工艺层面，本设计流程匹配成熟量产技术，具备可行性：先完成外延片清洗与缓冲层生长，构建稳定外延基础；再依次生长 Notch 层、主渡越区及 AlGaN 势垒层，精准管控掺杂与厚度均匀性；通过光刻刻蚀形成 V 形沟槽并钝化侧壁；最后沉积金属电极形成欧姆接触，集成散热结构，各环节参数均在现有加工精度范围内。

然而，V 形沟槽的高精度刻蚀、AlGaN 势垒层组分均匀性控制仍存在工艺挑战，需在后续研发中进一步优化，以平衡性能与量产良率。

4.2 生产安全防护

GaN 基耿氏二极管生产涉及有毒化学品、高温高压工艺等多重安全隐患，做好生产安全防护是保障人员健康、避免生产事故、维持产线稳定的核心前提，也是企业履行安全生产责任的关键环节。需要采取具体措施如下：

（1）**危险化学品管控**：对三甲基镓、氨气等有毒易挥发化学品实施分类隔离存储，配置泄漏监测与自动切断装置，建立双人双锁领用和回收台账。外延等涉及有毒气体的工序搭建多级通风与尾气处理系统，确保气体排放浓度符合安全标准。

（2）**高温高压工艺防护**：为外延生长、退火等高温设备加装超温报警与断电模块，炉体采用隔热防护，操作人员需穿戴耐高温防护装备并完成岗前应急培训。等离子体刻蚀等高压工艺设备配备电弧保护装置，操作区域设置绝缘隔离与警示标识，定期检测设备绝缘性能。

（3）**应急防护体系**：车间按规范设置紧急冲洗站、急救药箱与疏散通道，为人员配备防毒、防静电等防护装备并定期校验有效性。制定火灾、化学品泄漏等专项应急预案，定期开展应急演练，同时建立员工职业健康档案并开展定期筛查。

4.3 社会与环境因素考量

GaN 基耿氏二极管的研发与量产需兼顾技术突破、经济效益与社会环境的可持续发展，在推动高频半导体产业进步的同时，切实履行环保责任与社会义务，实现技术、生态与社会价值的协同统一。

在环境保护与社会责任方面，主要需要注意以下几点：

（1）**废弃物绿色处置**：对 GaN 残料等固态废弃物建立分类回收与再生体系；液态废弃物经预处理后接入工业废水系统；气态废弃物经双重处理后达标排放。

（2）**能源优化与工艺升级**：更换节能型 MOCVD 设备，推广硅基 GaN 外延技术降低能耗，搭建能耗监测系统实现精细化管控。采用低温低能耗的 MBE 外延技术，研发可回收封装材料，降低全生命周期环境影响。

（3）**企业合规经营**：严格遵守《环境保护法》《安全生产法》及 ISO14001 环境管理体系标准，定期向环保部门公开污染物排放数据，主动接受社会监督，保障生产经营的透明化与规范化。

（4）**员工权益保障**：为员工提供符合国家标准的薪资待遇与职业健康保障，打造低噪、无尘的生产环境，降低高频辐射、化学试剂等对员工健康的影响。

（3）**社会公益**：在实现技术突破与经济效益的同时，需积极践行社会公益责任。可联合高校共建高频半导体实训基地，培养行业专业人才。面向社会开展前沿技术科普与环保理念宣讲，参与公益项目以推动技术成果普惠，助力区域科技与环保事业协同发展。

参考文献：

[1] 张旭虎.GaN 耿氏二极管及振荡器设计.2011.西安电子科技大学,MA thesis.

[2] 刘子奕,杨建红.太赫兹二极管的研究进展及应用[J].微纳电子技术,2014,51(08):489-497.

[3] A. K. Panda, N. C. Agrawal, R. K. Parida, and G. N. Dash, “GaN-based gunn diode for high frequency signal generation, ”2007 International Workshop on Physics of Semiconductor Devices,pp. 514 -517, IEEE, 2007, doi: 10. 1109/IWPSD.2007.4472563.

[4] 李玉梅.GaN 基太赫兹耿氏二极管结构及工艺研究.2018.西安电子科技大学,MA thesis.

[5] A. S. Hajo, O. Yilmazoglu, A. Dadgar, F. Küppers and T. Kusserow, "Reliable GaN-Based THz Gunn Diodes With Side-Contact and Field-Plate Technologies," in IEEE Access, vol. 8, pp. 84116-84122, 2020, doi: 10. 1109/ACCESS.2020.2991309.

[6] 姚慧.THz 波段 GaN 耿氏二极管非线性模型及振荡器研究.2014.西安电子科技大学,MA thesis.

[7]A.S. Hajo, O. Yilmazoglu, B. Samodi, A. Dadgar， F. Küppers and T. Kussorow, "A new approach to achieve Gunn effect for GaN based THz sources with high power," 2019 44th International Conference on Infrared, Millimeter, and Terahertz Waves (IRMMW-THz), Paris, France, 2019, pp. 1-2, doi: 10. 1109/IRMMW-THz.2019.8873720.